

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Invalid Date

Содержание

1	Постановка задачи	5
2	Математическая модель	6
3	Реализация	8
4	Результаты	10
4.1	Первый случай	10
4.2	Второй случай	11
4.3	Сравнение двух случаев	12
5	Вывод	13

Список иллюстраций

3.1	Фрагмент программной реализации	8
4.1	Результат выполнения программы	10
4.2	Траектории движения для первого случая	11
4.3	Траектории движения для второго случая	12
4.4	Траектории для двух начальных положений катера	12

Список таблиц

1 Постановка задачи

В работе рассматривается задача о погоне катера береговой охраны за лодкой браконьеров.

Для варианта 2 начальное расстояние между лодкой и катером составляет

$$k = 12 \text{ км.}$$

Скорость катера в 4 раза больше скорости лодки:

$$v_k = 4v.$$

Необходимо:

1. записать уравнение движения катера с начальными условиями для двух случаев;
2. построить траектории катера и лодки для двух случаев;
3. определить точки пересечения траекторий.

2 Математическая модель

До начала движения вокруг полюса катер должен оказаться на том же расстоянии от полюса, что и лодка.

Для первого случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4v}.$$

Отсюда

$$x_1 = \frac{k}{5} = 2.4 \text{ км.}$$

Для второго случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4v}.$$

Отсюда

$$x_2 = \frac{k}{3} = 4 \text{ км.}$$

После перехода к криволинейному движению скорость катера раскладывается на радиальную и тангенциальную составляющие.

Радиальная составляющая равна скорости лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v.$$

Так как полная скорость катера равна $4v$, тангенциальная составляющая равна

$$v_\tau = v\sqrt{15}.$$

Следовательно,

$$r \frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{15}.$$

После исключения времени получаем уравнение траектории катера:

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}}$$

Начальные условия для первого случая:

$$\theta_0 = 0, \quad r_0 = 2.4.$$

Начальные условия для второго случая:

$$\theta_0 = -\pi, \quad r_0 = 4.$$

3 Реализация

Для численного решения была написана программа на Julia.

Параметры варианта задаются непосредственно в программе. Для двух случаев рассчитываются начальные радиусы, после чего создаются две задачи с одинаковым дифференциальным уравнением и разными начальными условиями.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01
/project$ sed -n '1,80p' scripts/01_pursuit.jl
using Plots
using DataFrames
using CSV

# -----
# Лабораторная работа №2
# Вариант 2
# -----

# Начальное расстояние между лодкой и катером
k = 12.0

# Катер движется в 4 раза быстрее лодки
n = 4.0

# Направление движения лодки
# В примере методички используется  $3\pi/4$ 
phi = 3pi / 4

println("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2")
println("Вариант 2")
println()
println("k = ", k, " км")
println("Скорость катера в ", n, " раза больше скорости лодки")

# -----
# ЗАДАНИЕ 1
# Начальные условия для двух случаев
# -----

# В первом случае:
#  $x/v = (k-x)/(nv)$ 
# поэтому  $x = k/(n+1)$ 

r01 = k / (n + 1)

# Во втором случае:
#  $x/v = (k+x)/(nv)$ 
# поэтому  $x = k/(n-1)$ 

r02 = k / (n - 1)
```

Рисунок 3.1: Фрагмент программной реализации

Для решения дифференциального уравнения используется численный метод Tsit5.

Направление движения лодки задаётся углом

$$\varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

Это значение используется в примере из методических материалов.

4 Результаты

После запуска программы были рассчитаны начальные условия и координаты точек пересечения траекторий.

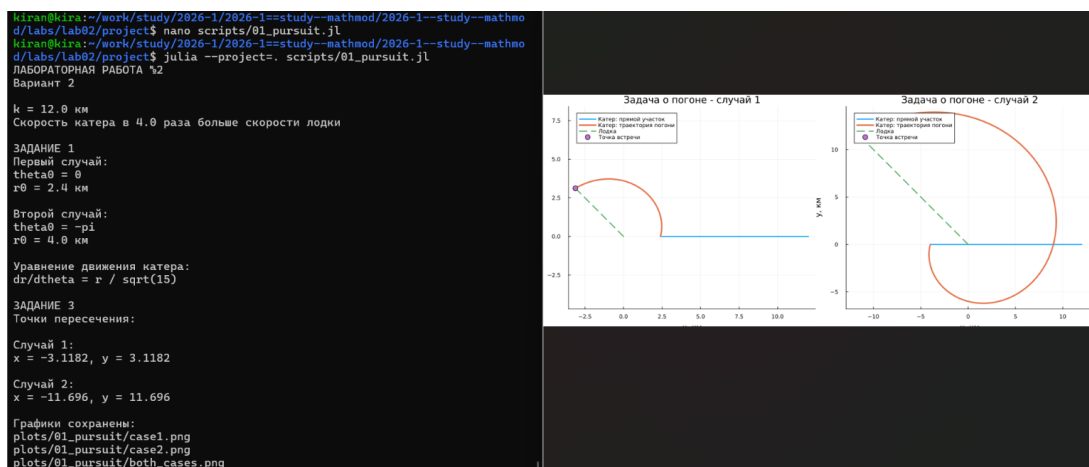


Рисунок 4.1: Результат выполнения программы

4.1 Первый случай

В первом случае начальный радиус равен

$$r_0 = 2.4 \text{ км.}$$

Полученная точка встречи:

$$(x, y) \approx (-3.1182; 3.1182).$$

На рисунке показаны прямолинейный участок движения катера, дальнейшая траектория погони, движение лодки и точка встречи.

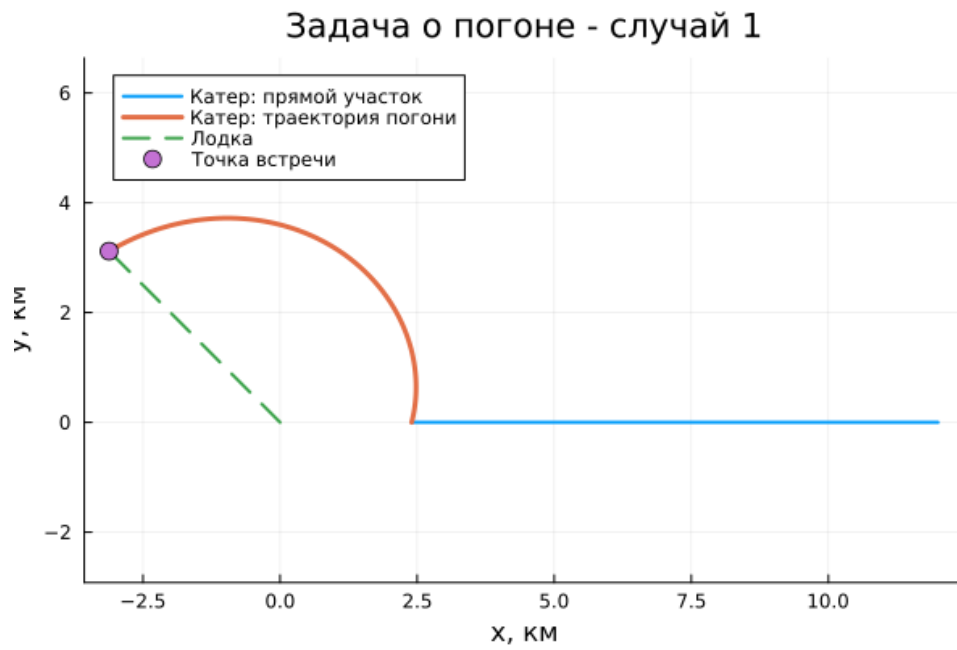


Рисунок 4.2: Траектории движения для первого случая

4.2 Второй случай

Во втором случае:

$$r_0 = 4 \text{ км}, \quad \theta_0 = -\pi.$$

Полученная точка встречи:

$$(x, y) \approx (-11.6960; 11.6960).$$

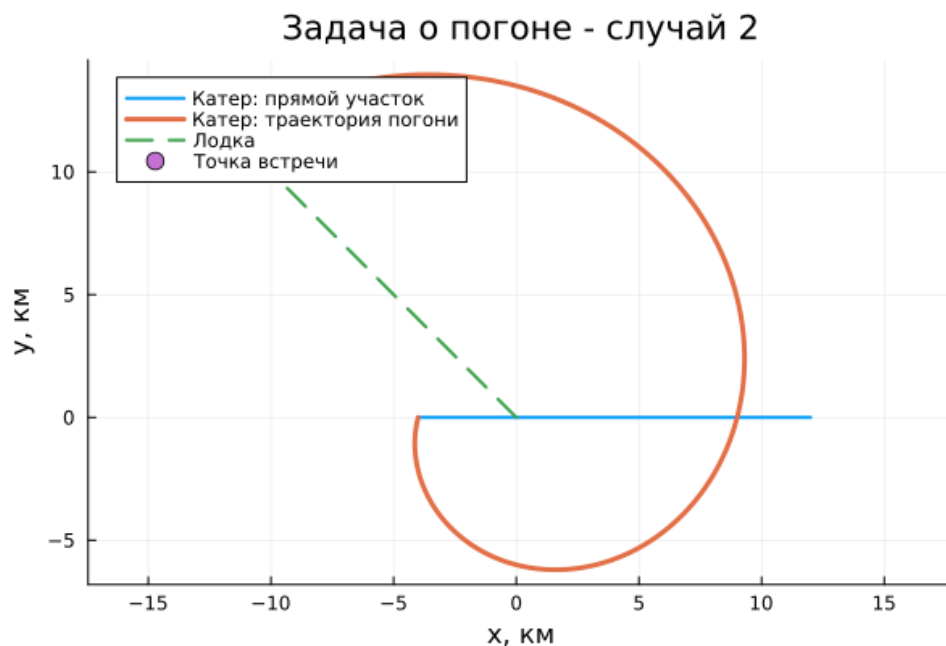


Рисунок 4.3: Траектории движения для второго случая

4.3 Сравнение двух случаев

На следующем рисунке оба решения представлены рядом.

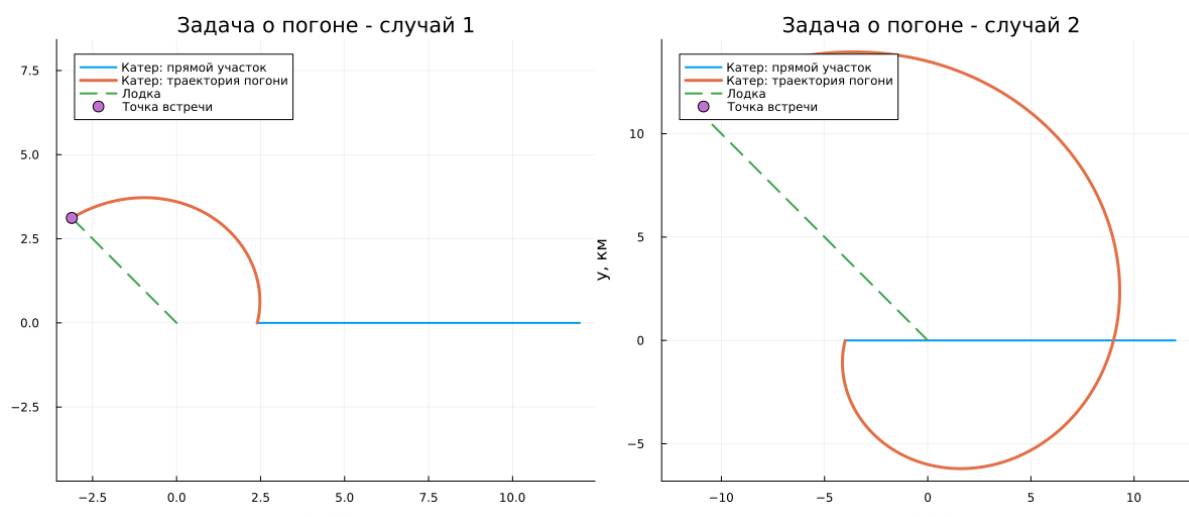


Рисунок 4.4: Траектории для двух начальных положений катера

В обоих случаях используется одно и то же дифференциальное уравнение движения катера. Различие траекторий связано с разными начальными условиями.

5 Вывод

В ходе лабораторной работы была рассмотрена задача о погоне для второго варианта.

Для двух возможных начальных положений катера были получены начальные радиусы 2.4 км и 4 км. Движение катера после перехода к криволинейной траектории описывается уравнением

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}.$$

Для обоих случаев были построены траектории катера и лодки и определены точки их пересечения.